

bere debet methodum inquirendi in hanc intellectionem ope hypotheseos, theoriae explicativae physicae.

Clarum est talem physicum in hoc tendere, ut scientiam suam physicam de corpore ut est extensum etiam evolvat; sed methodus erit toto caelo diversa: incipit ab intellectione et eam deductive elaborare conabitur. Conabitur fieri geometria, construere hanc partem scientiae suae apodicticam; construet geometriam classicam modo classico. Ipsa mens humana, quae intelligere vult, conatur, ex illis datis experientiae scientiam apodicticam construere.

* * *

Geometria axiomatice constructa diversis defectibus laborare videtur; integra geometria ita construere est practice impossibile; eam construere sine recursibus incessantibus ad phantasmata, qui semper novas «propositiones immediatas» procurare debebunt est impossibile etiam theoretice; et hic recursus exigit inspectionem ordinis, qui et ipse est geometricus. Denique in applicatione ad extensa physica — et haec exigunt considerationes geometricas deductivas — deficere videtur.

Utilitatem tamen habere potest methodus axiomatice (cfr. supra I § 6) non quidem axiomatice totalis sed eius partes (et eius methodi speciales) praesertim ad perscrutandam structuram logicam scientiarum. Sed id exponere non est huius loci.

Omnia autem haec invitare videntur philosophum scholasticum, praesertim noeticum, ad ea, quae hic breviter attinguntur, latius evolvenda.

CAPUT VI

DE SUBIECTO FUNDAMENTALI GEOMETRIAE

Ex iis quae supra exponebamus diversae sequuntur conclusiones relate ad naturam huius scientiae, quae est geometria; atque in his diversa adsunt elementa, quae, ut nobis videtur, momentum habent pro cognitione generali activitatis mentis humanae, momentum *noeticum universale* igitur. In his adumbrandis saepe redire debemus ad ea quae supra tractabatur. Incipimus ab iterata comparatione geometriae euclidicae et non-euclidicae.

§ 1. ITERATA COMPARATIO GEOMETRIAE EUCLIDICAE ET NON-EUCLIDICAE.

Dictum est (cfr. *Gregorianum*, 1951, pagg. 432 et 451): iuxta nostram expositionem «structura euclidica» esset «probabilior quam ulla non-euclidica». Id nostram sententiam non apte exprimit. Contendimus in extensis, sub quibusdam conditionibus, structuram non-euclidicam inveniri quidem posse, sed in ipsis illis extensis structuram euclidicam esse magis *fundamentalem*, immo *unice* fundamentalem, hanc enim esse structuram extensionis ut talis.

Videamus iterum quaedam de historica evolutione. Constat: si (praeter alia axiomata consueta) postulatum V Euclidis ut prima propositio admittitur, sequitur geometria euclidica i. e. extensum in quo hoc postulatum valet, habere structuram euclidicam. Si loco postulati V aliud, ei contradicens, supponitur, excluditur structura euclidica: postulatum requiritur et sufficit. Euclides (IV § 4 n. 9) in una tantum demonstratione postulatum V applicat. Immediate theorema deducit, quod non tantum (modo descripto loc. cit.) notionem directionis rectae continet, sed insuper hanc veritatem implicat: data linea recta, per quodvis punctum extensi (plani) duci potest linea recta (quae nunc

intelligitur ut linea constantis directionis) quae eandem (specificè) habet directionem ac recta data; aliis verbis in extenso quod verificat postulatum V, circa quodvis punctum datur idem (specificè) continuum directionum. Et nota insuper: Euclides (cfr. IV § 4 n. 4) ad definitionem rectae adhibere videtur hanc constantem directionem i. e. modi sui transitus (vel situs) per singula sua puncta. Ceteroquin ipsa vox «linea recta» hoc innuere videtur, et unicum problema est problema eius «existentiae».

Constat igitur: si in extenso postulatum V valet, id in singulis suis punctis idem continuum directionum habet; eius extensio hanc habet structuram homogeneous relate ad directiones, habet «isotropiam» ut saepe dicitur. Vice versa ex nostra indagatione noetica proposito conversa resultat: si extensum in singulis suis punctis idem habet continuum directionum, in eo valet postulatum V, consequenter geometria euclidica. Inde dicendum: talis structura requiritur et sufficit ut valeat geometria euclidica, non tantum pro congruentia et consequenter pro libera mobilitate corporis rigidi, sed etiam pro proprietatibus, quae directionem spectant. Si igitur in quadam extensione non valet postulatum V sed loco eius postulatum quodvis non-euclidicum, in illa deest homogeneous relate ad continuum directionum per singula puncta. (Possunt etiam considerari structurae magis differentes a structura euclidica, scil. extensa, quae non habent constantem curvaturam gaussianam, in quibus nec congruentia in genere possibilis sit, nec consequenter motus corporis rigidi).

Nunc autem haec structura extensionis, sive sit euclidica sive non-euclidica est *fons* unde profluunt proprietates diversae quae deducuntur sive ex postulato V sive ex postulatis, quae loco huius assumuntur. In methodo classica et in methodo axiomatice haec postulata ut prius nobis cognita vel saltem ut principia assumuntur ut ex eis deductio fiat. Sed non sunt ontologice priora, cum et ipsa profluunt ex diversa illa structura, vel natura, extensionis in qua valent geometriae deductae. Hae igitur structurae sunt fundamentales. Ut valor comparativus diversarum geometriarum dignoscatur, in primis igitur attendere debemus ad hanc structuram fundamentalem extensi relate ad directiones.

Et id fieri potest, immo debet. Nam haec structura nobis est pervia per se, ut in capite IV demonstratum est.

Notio directionis lineae relate ad «spatium» ambiens ad primitivas pertinet, quae definitionis technicae non sunt capaces, sed nec ea indigent quia per se sunt intelligibiles. Et pro directione id valet tum pro lineis sensibilibus, tum (si in eis iam prima exactitudo detecta est) pro lineis exactis i. e. unidimensionalibus; et dein possunt esse lineae sive sensibilibus rectae, sive etiam sensibilibus incurvatae. Haec igitur notio directionis relate ad ambiens i. e. *notio modi transitus per punctum determinatum*, in linea situm, est notio quae valet pro lineis illis de quibus dicebamus, sive sensibilibus rectis sive incurvatis, et est vere *intelligibilis*, ut patet ex diversis iudiciis primis necessariis, quae intuitive de eis habemus. Recolamus quaedam: Dantur modi trans-eundi linearum per punctum commune, quae sunt *differentes*, etiamsi lineae inter se sunt congruentes; haec differentia non est sicut differentia inter quantitates (cfr. IV § 2); nam v. g. differentia inter duas longitudes est longitudo sed differentia inter duas directiones non est directio, sicut differentia inter duos colores non est color. Notio directionis est qualitativa sicut notio coloris. Quidem est qualitas in quantitate, inde differentia inter directiones harum linearum causat aliquid quantitativi: si sitae sunt in eadem superficie, maiorem vel minorem partem huius ut limites determinant. Ita differentia inter duas directiones crescere vel diminui cognosci potest; et id ibi mirabile detegimus, quod haec differentia non potest in infinitum crescere (cfr. IV § 4 n. 2). Et ex his intuitionibus, *post stabilitam existentiam lineae exacte rectae*, possumus deducere notionem anguli et eius mensurae.

Notio haec directionis pertinet revera ad primitivas et vere a nobis intelligitur, ut ex his iudiciis patet, quae et ipsa sunt iudicia primitiva et necessaria. Sicut in definitione «operativa» ipsius notionis extensionis, quae supra (II § 2 n. 3; V § 4 C nota) iustificata est, sic in hoc casu notionis directionis, i. e. transitus per idem punctum, habemus optimam talem definitionem pro hac notione directionis, intellectionem eius claram, quae sese manifestat in illis iudiciis primis, necessariis.

Haec dein applicari potest (IV § 4 n. 4) ad comparandas directiones sive unius lineae sive diversarum, per puncta diversa, unde notiones lineae sensibilibus rectae et sensibilibus curvae definiri possunt in functione notionis directionis.

De ipsa notione harum linearum tunc constat, nondum autem de earum existentia i. e. de existentia rectarum et curvarum specificarum. Ut de existentia constet indigemus iterum applicatione principii individuationis, sicut ibi in § 6 elaboratum est.

Nunc tantum ad hoc attendimus: De se extensio in singulis suis punctis idem habet continuum directionum; eius puncta « solo situ » inter se differunt. Sed per introductionem « curvaturae constantis », sive positivae sive negativae, haec homogeneitas relate ad continua directionum tolli potest; et ita tollitur structura euclidica huius extensionis. Haec « mensura curvaturae » potest esse tenuis, potest etiam continuo crescere et ita oriuntur structurae quae sunt obiecta diversarum geometriarum non-euclidarum, quae semper magis et magis distant ab initiali structura euclidica. Immo haec curvatura potest esse, in uno extenso, variabilis; tunc tollitur non tantum homogeneitas relate ad directiones, isotropia, sed etiam relate ad possibilitatem generalem congruentiae figurarum, et consequenter ad motum corporis rigidi (de his IV. § 5). Inde dicimus: in singulis geometriis id quod est fundamentale, est structura extensionis cuius est geometria; sed inter has structuras ipsas maxime, immo unice fundamentalis est ea cuius « mensura curvatis » est zero, structura euclidica, non deformata.

Et addendum est, quia hoc interdum negatur: curvatura, quae non est nulla, est curvatura sensu intuitivo, quia oritur ex diversitate continui *directionum* in singulis punctis, et hae directiones habent sensum intuitivum et intuitive iustificatum. Et ut in initio huius paragraphi videbamus: ubi adest in extensione identitas specifica continui directionum in singulis punctis, ibi adest structura euclidica, et e converso: ubi adest structura non-euclidica, ibi deest haec identitas in continuis directionum intuitivarum; ibi adest curvatura sensu intuitivo.

Et ita videmus: subiectum fundamentale geometriarum non constituitur a *figuris* possibilibus quarum proprietates primis principiis exprimuntur, sed a *structuris extensionis*, ex quibus ipsa illa principia profluunt; et structura extensionis euclidica non deformata est fundamentalis relate ad alias structuras. Sed structura plene cognoscitur ex figuris, quae in tali extensione possibles esse per deductionem cognoscuntur.

Nota. Hic adhuc inquirendum esset in illos casus in quibus « curvatura gaussiana » non coincidit cum curvatura sensu intuitivo. Ita v. g. superficies cylindrica vel conica ordinaria habet curvaturam gaussianam, cuius valor est zero; tamen curvaturam intuitivam habet, sed talem ut « applicari » possint tales figurae ad planum, propter hunc valorem curvaturae gaussianae. Et similes correctiones addendae essent considerationi motus corporis rigidi. Similia dicenda sunt de figuris in « pseudosphaera » quorum motus a Helmholtz considerantur.

§ 2. DE EXTENSIONE UT EST SUBIECTUM FUNDAMENTALE GEOMETRIAE.

A. De extensione corporum.

Ad hanc conclusionem perveneramus: « extensio » et eius structura est subiectum fundamentale singularum geometriarum, non autem figurae in ea delineatae. Et subiectum maxime fundamentale, in sensu bene determinato, est extensio, quae habet structuram euclidicam, extensio, quam vocabamus isomorpham, vel homogeneam, vel « amorpham », quae interdum, si de solis directionibus agitur, vocatur isotropa.

Hanc positionem magis dilucidare debemus propter quasdam opiniones, quae saepe proponuntur, et id faciemus ex ipsis his opinionibus. Dicunt enim, obiectum illud non esse extensionem *corporum*, sed extensionem « spatii », sive potius esse ipsum « spatium ». Hoc termino designatur receptaculum quoddam corporum, i. e. id in quo corpora collocantur, sese mutuo tangunt vel ab invicem distant, et moventur. In illa opinione geometria esset systema notionum et propositionum, quae directe hoc spatium respiciunt; et ita hoc esset subiectum fundamentale geometriae. Haec autem opinio sustineri non potest, si consideramus, sicut iam in capitulis praecedentibus faciebamus, *modum* quo mens humana ad notiones et principia geometrica pervenit, inclusa ipsa notione extensionis.

Opinio illa fortiter propugnatur a Poincaré ubi, sensu valde exaggerato, geometriam non esse scientiam experimentalem sustinet; quae negatio utique etiam sensum legitimum habet. (Cfr. supra II § 3 n. 1-3; § 4 n. 2, 3; V § 5).

Ait (*La science et l'hypothèse* ch. V n. 2 pag. 92): «realizemus circulum materialem, mensuremus eius radium et circumferentiam et conemur videre utrum proportio harum duarum longitudinum sit aequalis numero π ; quid fecimus? Experimentum fecimus non de proprietatibus spatii, sed de proprietatibus materiae ex qua fecimus hoc *rotundum* et eius e qua constat metrum quo mensuramus»¹. Et ita pergit per multas paginas.

Ex omnibus, quae supra dicta sunt, clarum est, non esse *taie* experimentum, ex quo geometria originem habet. Immo geometria, ubi *applicatur*, inservit ad evitanda talia experimenta. Verum quidem est id quod Poincaré asserit, hoc experimentum non de *spatio* fieri, sed de proprietatibus corporum; sed eo magis urgere debemus, hic non agi de quacunque proprietate, sed de una sola, quam «extensionem» dein vocamus; et valde urgendum est, hic agi de nexibus inter extensa, quae ut necessaria a nobis cognoscuntur; in hoc non deficit experimentum, quidem in exactitudine relationum.

Haec dein a Poincaré magis evolvuntur, et in fine pervenit ad quaestionem, quae est maioris, immo decisivi momenti. Ait (n. 7 pag. 101): «forte dicitur: si experimenta respiciunt corpora, respiciunt saltem proprietates geometricas corporum» («direz-vous que, si les expériences portent sur les corps, elles portent du moins sur les propriétés géométriques des corps?»). Revera ita tandem aliquando tangit ipsum problema. Sed eius solutionem non videtur tangere. Nam pergit: «et primo, quid intenditur per verba «proprietates geometricae» corporum? Suppono hic agi de relationibus corporum ad spatium etc.» («je suppose qu'il s'agit des rapports des corps avec l'espace etc.»). Et id, quamquam ut sufficiens responsum declaratur, dein magis evolvitur.

Quae citavimus sufficiunt, post omnia, quae supra videbamus (vide praesertim II § 3, 4; V § 5 A), ut veram solutionem detegamus. Si quis quaerit: quae est definitio ter-

¹ «Qu'on réalise un cercle matériel, qu'on en mesure le rayon et la circonférence, et qu'on cherche à voir si le rapport de ces deux longueurs est égale à π , qu'aura-t-on fait? On aura fait une expérience, non sur les propriétés de l'espace, mais sur celles de la matière avec laquelle on a réalisé ce *rond* et de celle dont est fait le mètre qui a servi aux mesures».

mini «proprietates geometricae corporum», responsum iam invenitur inde ab initio expositionis nostrae, ubi de problemate necessitatis agebatur. Experimentum initiale est hoc: in corpore delineare possumus figuram (quae indicat divisionem corporis). Id quod dein ut proprietates corporum affirmatur, iuxta formulam Cartesii: «corpus est figurabile». Sed huic experimento associatur intuitio intellectiva, quae videt hanc relationem esse necessariam et ideo universalem. Immo haec intuitio ex eo provenit, quod simul intelligimus, proprietatem «figurabilitatis» *unice* profluere ex determinata proprietate corporis, unice i. e. ex nulla alia (ut colore etc.), et hanc proprietatem dein vocamus nomine «extensionis». Videbamus saepius eam esse genuinam «definitionem operativam» extensionis. Et id magis patet ex casu simili quidem sed contrastante, ubi simili modo proprietatem quandam affirmamus: «hoc corpus est electrificabile per frictionem». Sed haec proprietates huius corporis nobis tantum innotescit ut *factum pure experimentale*, id necessarium esse non videmus; et similiter (vel propter hanc rationem) ex quanam proprietate corporis «electrificabilitas» profluat, ex hoc solo experimento totaliter nos latet (haec proprietates primo videtur esse inventa in corpore, quod graece ἤλεκτρον vocatur; inde nomen). Utraque affirmatio ex experimento habetur, sed in uno casu, «casu geometrico», observationi associatur intuitio abstractiva intellectiva, in altero, in «casu physico», haec deest. Inde immensa diversitas noetica inter utrumque experimentum. Si quis hoc datum conscientiae nostrae negligit, et id fit apud Poincaré (et tot alios!) errores infallibiliter sequuntur.

Plus etiam dein inveniebamus, ea scil. quae respiciunt problema exactitudinis; quomodo id, in solis casibus geometricis, non in casibus physicis, solvatur, etiam late supra expositum est. Ibi etiam clarum factum est, in ipsis casibus geometricis non semper, immo sat raro, transitum *directum* a datis sensitivis inexactis ad statuendam exactitudinem relationum legitimum esse. Id directe fieri potest in paucis casibus; supra videbamus legitimitatem in statuendo indivisibilitatem limitum extensorum, in quantum iacent *inter* partes extensas, quarum sunt limites; dein in casibus qui dependent ab intellectione extensionis ut est principium individuationis; qui sunt casus congruentiae figurarum et casus existentiae quarundam figurarum exactarum. (Non

agebamus de quibusdam aliis, speciatim de comparatione longitudinum linearum diversae curvaturae).

Semel acquisitis primis hisce principiis exactitudinis figurarum, haec applicari possunt in diiudicandis aliis datis sensitivis. Sicut in axiomatice exactitudo supposita axiomatum per ipsum ratiocinium transit in conclusiones, ita haec exactitudo iustificata principiorum in casus ad quos applicari possunt. In exemplo quod Poincaré ponit, de determinatione numeri π ex comparatione longitudinum radii et circumferentiae certo non possumus legere hunc valorem pro hoc casu determinato, minus etiam pro casu universali proportionis inter longitudines circumferentiae et eius radii, sive in geometria euclidica sive in non-euclidica. In hoc sensu Poincaré optime dicit, geometriam non esse scientiam ex experientia derivatam; sed perperam omittit considerationem duplicis problematis, necessitatis et exactitudinis, quibus distinguuntur « casus geometrici » a « casibus physicis »; et omittit considerationem casuum in quibus haec problemata directe solvi possunt.

Si hi casus debite considerantur, invenimus responsum clarum ad eius interrogationem: quid intenditis per « proprietates geometricas corporum ». Non sunt eorum « relationes ad spatium » sed sunt relationes, quae deteguntur in singulis corporibus ipsis, et quidem ut relationes necessariae, et absolute exactae, non obstante imperfectione datorum sensuum, qui non possunt nisi facta referre, et connectiones inexactas. Atque hae relationes, necessariae et exactae, ita deteguntur, ut ex eis, per intuitionem intellectivam, habeamus definitionem, i. e. determinationem strictam, extensionis. Nam hae proprietates corporum ipsorum, quae iure affirmantur in primis propositionibus, sunt proprietates eius quam in corporibus vocamus eorum *extensionem*. Et haec extensio ita definita est subiectum fundamentale scientiae, quae has propositiones primas deductione evolvit, geometriae — inde hae proprietates corporum vocantur eorum proprietates geometricae — et, si subiectum stricte fundamentale quaeritur, haec extensio sese revelat ut de se homogenea, isotropa, euclidica. Et hae relationes geometricae innotescunt antecederet ad notionem spatii et independentem ab ea.

B) De spatio.

Non omnis usus termini « spatii » nec omnis usus notionum, quae huic termino correspondent (nam non est unica notio) spernendus vel carpendus est. Poincaré supponebat (et permulti id cum eo facere videntur) proprietates geometricas esse « relationes corporum cum spatio », « des relations des corps avec l'espace »; et id a Poincaré ut definitio « proprietatis geometricae » proponebatur. Proprietates geometricae ex proprietatibus spatii hauriendae et iustificandae esse videntur. Sed in veritate res inverso modo sese habet.

Quomodo haec notio « spatii in quo corpora collocantur » introducitur et quomodo consequenter interpretanda est? Est quaestio philosophica, immo quaestio, quae in philosophia tum systematice tum historice est et fuit summi momenti².

Ex eis, quae in his libris exponuntur, patet: 1) in realitate corpus est natura prius quam locus, in quo est, prius etiam quam motus eius secundum locum; sed etiam 2) ante omnem notionem loci et a fortiori ante omnem notionem « spatii in quo corpora collocantur » in mente humana adest et intelligitur notio extensionis corporum. (Iuxta Aristotelem homo ex cognitione motus pervenit ad notionem loci *Phys.* IV 1, 4). Immo haec notio extensionis pertinet ad prima intellecta mentis humanae; immo iuxta S. Thomam est (cum primis principiis arithmetice) primum quod ab homine plene intelligitur. Eorum enim notitia est iuxta eum origo *omnis* scientiae humanae, non tantum scientiae mathematicae (cfr. *Théorie du Jugement*, Introduction, ch. V § 2, § 5, in ed. 2 pagg. 1, 164, 188). Atque haec notio non tantum — id supra abundanter expositum est — ducit, post intellectam « figurabilitatem » corporum profluentem ex eorum extensione, ad principia geometriae, sed insuper post intellectam aliam relationem necessariam, ut statim dicetur, ad principia, quae relationes locales respiciunt. Extensio ut est origo, subiectum fundamentale, geometriae saepe « spatium » vocatur; hic usus est potius abusus (cfr.

² De hac questione philosophica cfr. *Cosmologiam* nostram liber I cap. II in ed. 4 pagg. 64-134; *Filosofia della natura inorganica*, cap. III pagg. 93-142.

supra II § 2 n. 2, IV § 2, contra Russell, cfr. etiam *Gregorianum*, 1951, pag. 441; *Filosof. della nat. inorg.* pagg. 131 sqq.). De hoc usu vocis «spatii» non opus est ut plus dicamus, eius sensus est idem ac sensus vocis «extensionis».

Sed dantur aliae proprietates extensionis corporum, quae ducunt ad notiones et principia, quae «collocationem corporum» respiciunt; et haec principia et notiones poterunt ducere ad notionem «spatii in quo corpora collocantur et moventur»; quae tamen notio caute manipulanda est.

Prima inter has proprietates iam supra (V § 4 n. 2 pag. 176) breviter indicata est. Ex experientia quotidiana nobis notissimum est ut factum: duo corpora sese tangere, secundum superficies coincidere possunt et tunc sunt «praesentia» ad invicem, possunt tangere tertium corpus intermedium, vel seriem talium corporum, et tunc resultat «distantia» inter haec corpora extrema. Et ita ex contactibus mutuis systema corporum, immo integrum universum, secundum suam «topographiam» componi potest, et componitur.

In hac consideratione unum praesertim est clarum: haec possibilitas contactuum et eius quod resultat, non tantum ut factum nobis est notum, sed vere *intelligitur*; intelligitur possibilitas contactus *profluere* ex extensione corporum, et ex ea *sola* (non v. g. ex colore) et ex ea *necessario*; eodem modo ac figurabilitas intuitive intelligitur ex extensione profluere. Nunc ad pauca quaedam attendamus; unum est, nos intelligere esse eandem proprietatem, ipsam extensionem, ex qua figurabilitas et ex qua, dicamus, «localitas» profluit; hic videmus, ex uno subiecto duo propria distincta profluere posse, quae dein principiis independentibus ab invicem affirmantur; id noetice momentum habere videtur. Alterum est: in divisione extensionis primo intelligimus figuram resultare, et dein proprietates huius figurae inquirere possumus; et eas invenimus. Ita intelligimus id quod ex contactibus corporum resultat. Et id sese manifestat ut systema extensum maius, cuius extensio intelligitur habere similitudinem cum extensione unius corporis, eisdem «legibus geometricis» subiaceret. (Tanta est similitudo ut ex confusione utriusque obiecti celeberrima quaestio philosophica «continui» et «contiguorum» orta sit. De hac quaestione cfr. *Cosmologia* Lib. I cap. I art. 1, in ed. 4 pagg. 7-40; *Filos. d. nat. inorg.* cap. II § 1 pagg. 57-72). Propter

hanc igitur similitudinem, sine ulla quaestione intelligitur, eandem geometriam valere de hoc extenso composito ac de extensione unius corporis eiusdem magnitudinis. Si extensa quae ita se invicem tangunt, habent structuram euclidicam, systema quod oritur, in infinitum augeri posse intelligitur.

Contactus inter corpora, quem hucusque considerabamus, supponebatur esse contactus *fixus*, sed intelligitur, iterum intuitive, possibilitas contactus *fluentis* ex quo profluit motus corporum (necessario relate ad invicem) et haec intuitio est origo scientiae cinematicae, quae non est pure geometrica (quia in causam efficientem motus et in eius durationem inquirat), quae tamen est geometriae valde affinis. Unum problema hic nominamus, quod pertinet ad sensum vocis «spatii». Quaestio enim orta est, iam inde ab antiquitate, de possibilitate motus in mundo pleno; a nonnullis ea possibilitas negatur, sed etiam systemata constructa sunt, quae possibilitatem motus in pleno explicant (Vide systemata historice proposita in *Filos. d. nat. inorg.* pagg. 137 sq.).

Tale systema extensum integrale, quod vocari potest «topographia universi», interdum vocatur «spatium», et absque dubio geometria de eo valet, sed ideo *quia* est extensum, valet de eius extensione. Proprietates geometricae non definiuntur per relationes corporum ad hoc spatium, sed vice versa, huic spatio tribuuntur iure proprietates geometricae corporum extensorum, propter extensionem quae ex contactibus resultat. Et de structura *huius* spatii cum sensu quaestiones poni possunt.

Sed vox «spatii» per excellentiam in alio sensu adhibetur, scilicet ut receptaculum quoddam corporum, quod praerequitur ut haec existant, collocentur, et moveantur; et ita quidem ut hoc spatium sit extensum, quod de se necessario existit, consequenter, etiam si omnia corpora supponuntur destrui, necessario remanet; sicut in imaginatione nostra corpora, ibi collocata, disparere possunt, sed non spatium imaginatum in quo collocabantur. Hoc «spatium» agnoscitur ut aliquid irrealis, ut «ens rationis» ut dicunt scholastici, «ein Unding» ut Kant dicebat. Clarum est extensionem corporis realis et eius «proprietates geometricas» non posse derivari, nec realiter nec in cognitione nostra, ab hoc «spatio». Relationes in quantum adsunt, sunt in-

buuntur proprietates, quae re-
unt, ut ope harum proprietates
is, apte *describi* possint. Inde
asticis vocatur « ens rationis »
to in re », quia inservire potest
num realium. Sed clarum est,
inservire nec ad constituendas
tates geometricas » sicut Poin-
ra in operibus supra nominatis

paragrapho breviter (et alibi
imus tanquam originem cogni-
collocationis et motus localis,
nam S. Thomae; et haec vide-
tur in analysi eorum, quae nos
lutionem scientiarum, in mente
S. Thomam paulatim oblivioni
e intuitiones dirigunt activita-
ivioni datur, non tantum apud
etiam, et in genere, apud mo-
os.

Einstein in suis meditationibus

Einstein primum quod in hac
tecedenter ad notionem spatii,
stabilitam notionem corporis,
venimus relationes locales (La-
t hae relationes sunt *relationes*
nos describimus (deuten) tan-
ter corpora non est aliud; pri-
, dein venit conceptus relatio-
tantum conceptus spatii. Et
elate ad hanc materiam statu-

rum I 1930 pag. 173; cfr. *Cosmolo-*
iginalis legi potest, et *Filos. d. nat.*
imus versionem italicam verborum
ppone la concezione del mondo cor-
cere i corpi attraverso le loro carat-
concepirla come spaziali. Se si forma
pi, l'esperienza sensibile ci costringe
rpi, cioè *relazioni di mutuo contatto*.
ioni spaziali tra i corpi non è niente

Et ita perfecte redimus ad doctrinam S. Thomae;
etiam in hac materia geometriae affini, subiectum fundamen-
tale est extensio *corporum* nobis intuitive intelligibilis ex
datis experimentalibus, ex phantasmate.

Hinc manifestum esse videtur, quod usus vocis « spatii »
tum pro « extensione », subiecto fundamentalis geometriae,
tum pro « receptaculo praerequisito, in quo corpora collo-
cari debent et moventur », carpendus est (cfr. supra II § 2
n. 2); est potius abusus, inducere potest in errores. Insista-
mus igitur in hoc: subiectum fundamentale geometriae
est: extensio *corporum*.

C) *De independentia relativa notionis extensionis ab expe- rientia.*

Origo geometriae est igitur empirica; dependet ab ex-
perientia i. e. a datis sensitivis. Sed pro geometria (et pro
arithmetica etc.) characteristicum est, quod non, sicut obti-
net pro « casu physico », est *pure* experimentalis in princi-
piis; nam adest etiam quaedam independentia ab experien-
tia sensibili; et haec est summi momenti noetici, tum in
construenda ipsa geometria, tum in ea applicanda, tum et
praesertim relate ad noeticam generalem. Nam — et haec
est praecise differentia a « casibus physicis », ut saepe dictum
est — huic experientiae associatur intuitio necessitatis illius
nexus qui ab experientia datur. Haec si considerantur de-
monstrant etiam certam independentiam, summi momenti,
a datis sensitivis, demonstrant autonomiam ipsius intuitio-
nis pure intellectivae, tum quoad necessitatem tum quoad
exactitudinem relationum, quae affirmantur. Relate ad
exactitudinem haec independentia sive autonomia in qui-
busdam tantum casibus *directe* habetur, sed per deductio-
nem dein ad alios derivatur. Haec speciali consideratione
digna sunt. (De his cfr. *Théorie du Jugement* ch. VI prae-
sertim § 5).

Id sese in reflexione etiam praescientifica manifestat.
Comparemus affirmationem primam geometricam cum si-
mili in casu physico. Observantes figuram quam causamus

altro. Dunque senza il concetto dei corpi nessun concetto di relazioni
spaziali tra i corpi, e senza il concetto delle relazioni spaziali nessun
concetto di spazio». Sublineatio est nostra.

in corpore, affirmamus « corpus est figurabile »; observantes attractionem parvorum corpusculorum a virga vitrea, post eius frictionem, affirmamus « corpus est electrizabile ». Interroganti quare hoc affirmamus, in secundo casu respondemus: « quia hoc video » (et solum quia hoc video, et hoc motivum accuratius examinandum est). In primo casu respondemus: « quia hoc intelligo ». Ulterius progredi possumus. In primo casu addere possumus: « corpus est figurabile, quia extensum »; in secundo casu nihil tale addere possumus; interroganti « quare est electrizabile » responsum immediate dari non potest. Et ideo in primo casu scimus nos affirmare nexum necessarium, in secundo casu nexus non ut necessarius cognoscitur, potest esse contingens. Et quia sensus tantum facta referunt, non necessitatem, ideo iam clarum est, in casu geometrico, praeter data sensitiva aliquid adesse debere, quod soli intellectui debetur. Hanc diversitatem inter « casum physicum » et « casum geometricum », vel inter « experientiam sensitivam geometricam » et « experientiam sensitivam physicam » iam in reflexione praescientifica detegimus.

Etiam alio modo haec differentia sese manifestat in vita praescientifica. Experimentum geometricum requisitum in sola imaginatione iam valide perfici potest. Si in imaginatione corpus per figuram dividimus (sufficit parva linea) affirmare possumus: corpus, quia extensum, est figurabile, est necessario figurabile, ideo universaliter figurabile. Experimentum est pure mentale. Id non iam valet in « casu physico »: virga (vitrea) in experimento externo per frictionem est electrizabile i. e. attrahit parva corpuscula. Tale experimentum etiam in sola imaginatione facile perfici potest; nimis facile. Nam optime nobis imaginamur virgam cupream post frictionem attrahere parva corpuscula. Et si dein affirmamus « est electrizabile per frictionem », erramus. In casu physico revera unicum motivum quod valorem (qui examinari debet) habet, est: quia video.

Et etiam attendendum est: Haec differentia noetica inter utrumque casum non ex eo provenit, quod in « casu geometrico » imaginatio nostra necessitatur, in alio casu non. Nam ut supra iam indicatum est (III § 2 n. 5 A), in quibusdam casibus geometricis invenimus necessitatem in phantasmate, quae negatur in iudicio mentis. Si imaginatio nobis proponit lineam quae, superficiem in duas partes di-

vidit, haec linea in phantasmate latitudinem habet, et quidem necessario, nam sine latitudine imaginatio eam praesentare non potest. Affirmamus tamen in intellectu lineam, limitem inter duas partes superficii, carere latitudine, necessario. Intellectus superat data sensitiva, non tantum relate ad necessitatem (tantum facta referunt) sed etiam relate ad exactitudinem, secundum quam data sensitiva corrigit. Et intellectus necessitatem tribuit relationibus exactis, quas detegit, non quia phantasma necessitatur, sed quia hanc necessitatem in obiecto sibi a phantasmate deficienter proposito, detegit quoad exactitudinem, non obstante imaginatione.

In intellectu igitur adest quaedam autonomia relate ad data sensitiva, quaedam independentia ab eis. In « casibus geometricis » in oppositione ad « casus physicos » intellectus hac autonomia gaudetur. Quenam in illis casibus est functio sensibilitatis? *Unica* eius functio est: praesentare obiectum (relationem concretam corporis extensi ad figuram in eo delineatam) intellectui qui sine phantasmate cogitare non potest; hoc obiectum complexum dein in conceptum mentis, etiam complexum, assumitur; et in obiecto intellecto (concepto) mens detegit id quod dein affirmat, iustificat, dicendo « ita est ». Manet dependentia quaedam a datis sensitivis, ab experimento, sed unice in hoc sensu, quod experientia materiam de qua mens iudicat suppeditat. Si idem conceptus complexus, eadem dispositio rei, in mente adesset, quin ex sensu desumeretur, vel quin homo huius originis sibi esset conscius, iudicium « ita est » maneret idem, et iustificatum ex solo contento conceptus, autonomum et in hoc casu omni ex parte independens a sensu. Id simpliciter « constatamus » per simplicem reflexionem in activitatem mentis nostrae.

Ex eis quae inveniebamus, decisive iudicare possumus de diversis considerationibus, quae in hac materia dependentiae geometriae ab experientia a diversis proponuntur.

Saepe in investigando problemate, quomodo et in quo gradu veritates geometricae dependeant a datis sensitivis, a « phantasmate », describuntur inquisitiones psychologicae empiricae in modum quo sensationes hominis oriuntur et quomodo imagines sensibiles eiusdem obiecti in diversis circumstantiis diversae esse possint. (Poincaré id quoque facit in opere supra citato et saepe alibi). Ut patet, in his investigationibus et discussionibus, notiones, quae exten-

is est figurabile » ; observantes
sculorum a virga vitrea, post
corpus est electrizabile ». In-
ius, in secundo casu responde-
solum quia hoc video, et hoc
idum est). In primo casu res-
go ». Ulterius progredi possu-
possumus : « corpus est figura-
do casu nihil tale addere pos-
est electrizabile » responsum
Et ideo in primo casu scimur
rium, in secundo casu nexus
ur, potest esse contingens. Et
erunt, non necessitatem, ideo
netrico, praeter data sensitiva
soli intellectui debetur. Hanc
ysicum » et « casum geometri-
i sensitivam geometricam » et
ysicam » iam in reflexione

differentia sese manifestat in
ientum geometricum requisi-
valide perfici potest. Si in ima-
lividimus (sufficit parva linea)
quia extensum, est figurabile,
universaliter figurabile. Expe-
l non iam valet in « casu phy-
imento externo per frictionem
parva corpuscula. Tale ex-
ginatione facile perfici potest ;
obis imaginamur virgam cu-
nere parva corpuscula. Et si
bile per frictionem », erramus.
um motivum quod valorem
est : quia video.
st : Haec differentia noetica
eo provenit, quod in « casu
a necessitatur, in alio casu
atum est (III § 2 n. 5 A), in
is invenimus necessitatem in
n iudicio mentis. Si imagina-
superficiem in duas partes di-

vidit, haec linea in phantasmate latitudinem habet, et quidem
necessario, nam sine latitudine imaginatio eam praesentare
non potest. Affirmamus tamen in intellectu lineam, limitem
inter duas partes superficiei, carere latitudine, necessario. In-
tellectus superat data sensitiva, non tantum relate ad neces-
sitatem (tantum facta referunt) sed etiam relate ad exacti-
tudinem, secundum quam data sensitiva corrigit. Et intel-
lectus necessitatem tribuit relationibus exactis, quas dete-
git, non quia phantasma necessitatur, sed quia hanc neces-
sitatem in obiecto sibi a phantasmate deficienter proposito,
detegit quoad exactitudinem, non obstante imaginatione.

In intellectu igitur adest quaedam autonomia relate
ad data sensitiva, quaedam independentia ab eis. In « casi-
bus geometricis » in oppositione ad « casus physicos » intel-
lectus hac autonomia gaudetur. Quenam in illis casibus
est functio sensibilitatis ? *Unica* eius functio est : praesen-
tare obiectum (relationem concretam corporis extensi ad
figuram in eo delineatam) intellectui qui sine phantasmate
cogitare non potest ; hoc obiectum complexum dein in con-
ceptum mentis, etiam complexum, assumitur ; et in obiecto
intellecto (concepto) mens detegit id quod dein affirmat,
iustificat, dicendo « ita est ». Manet dependentia quaedam a
datis sensitivis, ab experimento, sed unice in hoc sensu,
quod experientia materiam de qua mens iudicat suppeditat.
Si idem conceptus complexus, eadem dispositio rei, in mente
adesset, quin ex sensu desumeretur, vel quin homo huius
originis sibi esset conscius, iudicium « ita est » maneret
idem, et iustificatum ex solo contento conceptus, autono-
mum et in hoc casu omni ex parte independens a sensu. Id
simpliciter « constatamus » per simplicem reflexionem in
activitatem mentis nostrae.

Ex eis quae inveniebamus, decisive iudicare possumus
de diversis considerationibus, quae in hac materia depen-
dentiae geometriae ab experientia a diversis proponuntur.

Saepe in investigando problemate, quomodo et in quo
gradu veritates geometricae dependeant a datis sensitivis,
a « phantasmate », describuntur inquisitiones psychologicae
empiricae in modum quo sensationes hominis oriuntur et
quomodo imagines sensibiles eiusdem obiecti in diversis
circumstantiis diversae esse possint. (Poincaré id quoque
facit in opere supra citato et saepe alibi). Ut patet, in his
investigationibus et discussionibus, notiones, quae exten-

extensione sequuntur (dimensionem) ut notae iterum iterum investigationibus etiam magnus o, ex combinatione actionum acesertim et tactus, imagines ingentiae et multum inexacti, si geometria ex experientia valorem simili modo deprimere

ilissima et pro scientia psychica, ad nostrum problema ur. Investigatio *noetica*, quae o in corpore eius attributum, ur, sese ut intelligibile in se revelat, ad hanc conclusio dependere a datis sensitivis, materia, de qua intellectus si haec materia, prout est in veniret ex sensibus, principia int; nam iudicia geometrica e intellectiva 1) necessitatis cepta, 2) exactitudinis earum is, non obstante eius absen- Et consequenter id transit in his deductionibus continua l quoad exactitudinem cor- nodo requiritur cognitio modi etiam theoriae, quae has ope- dum et valorem, explicat. E ivitatem sensuum et eius va- gnitionem naturae et valoris s materiam praebent, institui u *Jugement* Ch. IV § 5).

vestigatio in activitatem in- consideratione eorum quae quamquam ea praecedere no- tatione intellectiva in qua imus primam relationem ne- atem, relationem scilicet de- ab alia proprietate corporis « extensionem ». Ibi simul et aliquod eius proprium ne-

cessarium: ibi habetur *origo* geometriae, in intellectu, et haec relatio ad figurabilitatem est prima « proprietates geo- metricae ». Hic intellectus quidem dependet a datis sensiti- vis, sed tantum ut a materia de qua agit, ut dispositio rei quam iure autonomo diiudicat ex eius intelligibilitate sola.

Haec etiam clariora fiunt ex comparatione cum « casi- bus physicis », quae ideo opponuntur « casibus geometricis » quod in illis ea independentia relativa a datis sensitivis deest. Haec diversitas noetica enormis inter utrumque typum scientiae, est datum immediatum conscientiae nostrae; si de origine utriusque cognitionis, physicae et mathematicae, ex experientia sensitiva eodem modo iudicamus, sacrificamus illud datum pretiosissimum et simul sacrificamus inde- pendentiam relativam relationum geometricarum a datis sensitivis; id quod constituit errorem gravem. In *applica- tione* geometriae ad extensa physica exactitudinem utique salvare non possumus; sed et ibi distinctio maximi mo- menti facienda est.

Salvari non potest in quantum *mensurae* figurarum et distantiarum, etiam in se exactarum, a nobis, qui depende- mus a sensibus et a legibus physicis (quae exactitudinem mensurae impedire possunt) exacte sumi non possunt; nos in mensurandis eis, quae mensurari possunt, et in se perfecte mensurari possunt, deficere debemus. Sed in omni- bus casibus, ubi de ipsis *legibus* geometricis agitur, scimus has leges exacte valere, non tantum in se, pro extensione « abstracta », sed etiam pro extensione reali in mundo cor- poreo. Inde in constructione scientiae physicae tum expe- rimentalis, tum theoreticae, manet influxus huius diversi- tatis noeticae inter « geometrica » et « physica ». In illa con- structione applicamus leges geometricas (et arithmeticas etc.) et leges physicas iam antea inventas. Scimus primas leges exacte valere, nec correctione indigere sive pro magnis obiectis physicis sive pro parvis vel etiam minimis physicis. Nam sunt *extensa*. De lege autem pure physica, quae alias proprietates corporum, praeter extensionem (et multitudi- nes) spectat, quae igitur ex sola experientia, sine intuitionem intellectiva associata⁴, nobis innotescit, etiamsi haec lex

⁴ In casibus physicis quibusdam etiam talis intuitio invenitur, scilicet ubi de intensitate qualitatum agitur. De hac exceptione hic agere non possumus; vide plura in *Cosmologia* ed. 4 notam de sensi-

exprimitur, nescimus utrum rminatis, nam ibi intellectus latorum sensitivorum. Et ita nediis valoribus sat accurate minoribus correctionibus in- totaliter deficiat. Lex geome- iei sphaericae ad quadratum valet tum pro maximis tum tantum spectat cognitionem applicatur. Sed lex similis simili proportionalitate (in- amo probabiliter) est tantum forte in minimis distantis am ed. 4 pagg. 593 sq.); in ppositione nihil absurdi ad- em geometricam in minimis e « extensione », subiecto fun- eam manere in infinitum habent proprietates « exten- gimus », intelligimus quoque ysicis » ex solis datis sensiti- praecise profunda diversitas ita revera manet diversitas cognitiones, quae ex expe-

NE SUCCESSIVA 5.
is.

damentale est extensio cor- latur et alia extensio, quae ra, fluens, dinamica; et est isio corporum, ut est oppo- ens, fixa, statica. Inter has ta analogia; habent proprie-

Gregorianum, 1948, pagg. 295- um, 1953, pag. 3-31 De duratione is.

tates communes, et inde dantur propositiones geometricae, quae intelliguntur statim valere pro extensione fluente. Sed dantur quoque magnae discrepantiae inter duas exten- siones. Iuverit hic transcribere quaedam quae in articulo citato, partim magis elaborata inveniuntur.

In motu locali duplex invenitur extensio (praeter ex- tensionem ipsius mobilis). Una est ea, quae est extensio traectoria, itineris quod mobile percurrit; haec est exten- sio loci, permanens, statica, quae in theoria loci investi- gatur. Altera est extensio fluens motus. Prior est ipsi motui extrinseca, alia est ei intrinseca, et vocatur eius *duratio*. Datur quaedam dependentia alterius extensionis (fluentis) a priori (permanente). Iuxta doctrinam Aristotelis actus ille, qui est motus, suam continuitatem et ordinem partium haurit ex « magnitudine », quae est via, traectoria. Tamen, hac dependentia praesupposita, agnoscenda quoque est certa independentia; duratio non est determinata per solam longitudinem traectoria, variatur etiam, modo inverso, secundum velocitatem motus. Immo, si agitur de motu al- terationis, qualitativo, et continuo, de intensione et remis- sione continua alicuius qualitatis, ibi quoque agnoscenda est extensio stricte dicta fluens, i. e. duratio, quamquam intensitas non est quantitas proprie dicta, extensiva.

In utroque casu duratio est quantitas stricte dicta, extensiva, et eius propria habet. Durationes ad invicem addi possunt, et haec additio est operatio quantitativa stricte dicta: ex ea resultat duratio maior sicut ex additione lineae ad lineam oritur linea maior. Ita in motu oscillatorio, motus totus, ex multis oscillationibus contiguis compositus, habet durationem, quae est summa durationum oscillationum sin- gularum. Et si singulae hae oscillationes sunt inter se con- gruentes (id in modernissimis horologiis oscillatorii cum magna, non utique cum « infinita », exactitudine realizatur) duratio motus, qui ex n oscillationibus componitur, calcu- lari potest *multiplicando* arithmetice per numerum n valo- rem durationis unius. Ita modo inverso: differentia duarum durationum, etiam in alteratione, est duratio; quamquam differentia inter duas intensitates non est intensitas. Haec sunt principia per se intelligibilia, quae spectant durationem, extensionem fluentem.

Possibilitas motuum inter se congruentium, quae supra supponebatur, inde constat, quod haec extensio fluens in-

telligitur esse « principium individuationis » pro « figuris » in ea possibilibus, sicut extensio permanens id est pro figuris geometricis (cfr. supra IV, § 2, 3 et *Gregor.* 1951, 447-450. Cfr. etiam opus nostrum *Filosofia della natura inorganica*, Brescia, 1949, p. 207).

Haec convenientia inter extensionem linearum geometricarum et extensionem fluentem ex eo provenit quod utraque est veri nominis extensio; inde habent propria communia.

Sed dantur quoque discrepantiae inter utramque extensionem.

1. Fundamentalis differentia haec esse videtur: Duratio est extensio *pure* existentialis, est extensio illius esse fluentis quod est motus; qui *est* existentia fluens, non eam *habet*. Si agitur de motu locali, etiam ipsum « ubi » staticum iam est actus existentialis (cfr. *Cosmol.* nn. 45, 47, 59 ad 3, 162, et notam VI) sed staticus, cui correspondet motus tanquam actus fluens. Sed ipsa extensio loci, ex quo « ubi » sumitur, est extensio permanens corporis, systematis coordinatarum realis; haec extensio est determinatio in ordine essentiae, essentiae utique realizatae. Haec extensio, ut iam dictum est, est motui extrinseca, extensio fluens est motui intrinseca, est duratio quae nullo modo invenitur directe in aliqua quidditate, sed est *pure* existentialis. Haec differentia inter utramque extensionem videtur esse maxime fundamentalis. Videamus alias discrepantias.

2. Extensio corporis, nobis ex datis sensuum nota, est tridimensionalis (vide supra III § 2 nn. 2-4. E contra duratio, quae haberet duas vel plures dimensiones, in se caret intelligibilitate, non est in re, quia inintelligibile. Inde unicitas dimensionis in duratione alio modo sese habet ac in recta geometrica. Haec est limes in plano, quod est limes extensi tridimensionalis dati. Inde ingens differentia inter utramque extensionem unidimensionalem profluit. Recta geometrica in plano potest habere diversas *directiones* relate ad alias rectas; recta quae per determinatum punctum transit, simul cum aliis, differt ab illis ipso modo transeundi, differt *directione in plano*. De hac directione plura habemus principia nobis per se, statim, intuitive, intelligibilia, quae ad fundamenta geometriae pertinent, et non sine periculo errorum, negliguntur (Cfr. supra IV § 4 nn. 2, 3, VI § 1, et *Gregor.* 1949, 448). Ita v. g. ex

inspectione phantasmatis statim intelligimus: diversitatem inter directiones per unum punctum (modorum transeundi per hoc punctum) variari posse; differentia inter directionem lineae stabilis et alterius variabilis crescere potest sed non in infinitum, post unam « revolutionem » directio variabilis in primam directionem reincident. Directio ipsa non est *quantum* stricte dictum, nam differentia inter duas directiones ipsa non est directio, tamen causat aliquid quantitativi, scilicet angulum; circa singula puncta adest fascis continua linearum, adest id quod vocamus « continuum directionum », et quidem per se *idem specificè* continuum in singulis punctis. Haec manifestant intelligibilitatem notionis directionis, quamquam haec, ut primitiva, non potest definiri.

Haec omnia desunt in illa dimensione unidimensionali, quae est duratio; duae durationes, quae in uno ex earum punctis facerent « angulum » inter se, sunt quid absurdi. Durationes non sunt limites in « duratione » quadam plurium dimensionum; duratio non est extensio sita in altiori extensione.

3. Est et alia differentia inter utramque extensionem unidimensionalem; atque haec adesset etiamsi mundus noster esset ita unidimensionalis ut eius extensio non esset limes in altiori extensione. Et haec differentia est maximi momenti ad intelligendam structuram topologicam durationis. In hoc mundo lineari adhuc adessent duae directiones. Iam non adessent diversae directiones de quibus supra scilicet directiones diversae relate ad planum; sed in ipsa linea unica adhuc adsunt duae directiones oppositae, si unam vocamus « ad dextram » alia erit « ad sinistram »; sic via quae sita est inter Athenas et Thebas, habet directionem a prima civitate ad alteram, et viceversa; et motus realiter diversi secundum directiones oppositas sunt possibiles. Haec oppositio inter duas directiones oppositas in duratione non adest. Utique possumus mentaliter redire in praeteritum, sed in duratione reali talis reditus realis est impossibilis; duratio fluit necessario in unam tantum directionem, a praeterito in futurum; atque id pertinet ad prima, intuitive, intelligibilia. Motus inverti possunt, eorum durationes non ita; duratio ipsius motus circularis non est circularis, sed « recta ». Duratio est necessario irreversibilis. Et ex hisce in media analogia inter duas extensiones aliae discrepantiae profluunt.

quantitas virtutis — mensura est «homogenea» cum ipsa (Met. X c. 1 1053 a 25) «etrum»; et iure exigit tale mensurandae; mensura est mensurandum, debet esse natura sua id quo ποσὸν γινώσκεται (1052 b 20), imus: quatenus quantitas ita genus; huius cognitio praerandum debent esse eiusdem aecognosci debet⁶. Operatio em (specialissimam, ἀτομον, etae quae mensuratur. Propriam adest apud moderniores, Immo etiam animadvertentes non efficitur ab operatione in obiecto in quo iam adefficitur.

rum i. e. numero (intero vel summa aequalis est quantum hanc determinationem sensuum et instrumenta physice perfecte exactam.

quo haec operatio mensurandi lam convenientia cum discreta extensionem lineae geometricae. vel distantia inter duo puncta applicationem mensurae (metri) ad lineam mensurandam. am cuiusdam proprii extensionis sunt per contactum ad in proprium quoddam extensionis, et quidem independentem a divisibilitas sive figurabilitas ut talis contactus habeatur, extensionum; insuper scimus, porum ad hoc non sufficere, a; nam hic contactus potest

ria «dimensionum physicarum» potest ex mensuris.

variari, potest haberi secundum alias et alias partes (cfr. supra VI § 2 B, et insuper ea quae exponebamus relate ad contactum corporum in *Cosmol.* agentes de «ubi»). Omnia haec pertinent ad «per se intelligibilia».

Simili modo duae durationes determinatae possunt esse «simul» (totaliter vel partialiter) vel non, et in hoc secundo casu sunt «extra invicem», una post aliam: et hoc intelligitur profluere ut proprium ex ipsa indole huius extensionis fluentis ut talis. In chronometria haec «simultas» vel «simultaneitas», sicut in casu lineae mensurandae, efficitur per applicationem durationis determinatae (quae realizatur in motu horologii, chronometri) et nobis secundum suam quantitatem notae, ad durationem motus mensurandam. Haec est similitudo inter duos hos casus.

5. Sed adsunt discrimina. Haec simultaneitas durationum in mensuranda duratione alicuius motus obtinetur eo quod nos inchoamus motum chronometri (vel notamus initium eius partis) pro momento in quo incipit motus mensurandus; deinde ambae durationes intelliguntur simul fluere et esse aequales dum fluunt. Et simili modo agimus in fine motus mensurandi, duae durationes praeteritae erant simul et aequales. Sed in mensuranda linea attendere debemus (et id quasi automaticè intelligimus et facimus) ad hoc quod longitudines (mensurae et mensurandae) sese revera tangunt, coincidunt, i. e. non faciunt angulum inter se nec etiam directione opposita differunt. Ad id non est attendendum in mensuranda duratione; durationes, eo ipso quod simul, in eodem momento, incipiunt, coincidunt nec possunt directione differre. Adde: idem verum est, si tantum in media duratione observatur coincidentia momentanea; tunc a parte rei adest coincidentia extensionum fluentium tum in praeterito, iam inde ab origine unius saltem motus, tum pro futuro. Haec vera sunt quia «deviatio durationum» est impossibilis. Ita intelligimus duas durationes sese «penetrare», eas esse «simul» (et non parallelas tantum); hae intuitiones intellectivae dirigunt nostras operationes quin de his reflexionem explicitam instituamus; adsunt in actu exercito; pertinent ad prima per se intelligibilia.

6. A parte rei, antecederet ad observationem nostram, cuius est obiectum, solum initium illarum existentiarum, quae vocantur durationes motuum (addimus: et durationes quietis eorum quae moveri possunt) determinat earum

relationes in quantum sunt durationes. Omnes quae simul incipiunt, sive sint corporum propinquorum sive distantium ab invicem, sese penetrant, et haec penetratio desinit, et desinit tantum, desinente ipsa existentia fluente una vel altera. Si una talis existentia post aliam incipit, inde ab hoc momento (in existentia priori) sunt simul; hae relationes unice dependent ab existentibus concretis.

Haec connexa sunt cum alio proprio in quo duratio discrepat a linea geometrica, existentia fluens ab extenso existente statico. Supra iam dictum est, quod ex differentia fundamentali profuit: contactus localis inter corpora existentia variari potest, non est determinatus per *solum* existentiam illorum extensorum staticorum; datis existentibus requiritur ulterior determinatio, scil. ipse ille contactus, et hic variari potest; inde possibilitas motus localis, motus in praedicamento «ubi». E contra una duratio non potest tangere unam partem alterius durationis, et dein, *soluta hoc contactu*, tangere aliam partem; «quod factum est infectum fieri nequit». In casu durationum contactus irrevocabiter determinati sunt per sola initia utriusque durationis, non requiritur, immo nec possibilis est ulterior determinatio, determinatio unica est existentia concreta utriusque. Extensio corporis — inde ipsum corpus — potest mutari quoad ordinem ad alias, prius adest ordo A, B, C, dein A, C, B; tale quid est impossibile in ordine durationum. «Non datur motus in praedicamento "quando"», dicunt Aristotelici.

Notio simultaneitatis est notio *primitiva*. Inde definitione technica definiri non potest; sed quidem per methodum operativam. Nam perfecte intelligitur, sicut ipsa notio extensionis, ex datis empiricis concretis (in concretionem cum multis aliis attributis corporum et eorum motuum) per abstractionem intuitivam formalem. Eodem modo intelliguntur arithmetica, eodem modo ipsa notio extensionis corporum; etiam haec extensio est notio primitiva, ope aliarum notionum definiri non potest, tamen in medio illorum datorum empiricorum a nobis perfecte intelligitur, et ut intellecta perfectum «sensus» habet; quisnam esset alius sensus ipsius termini «sensus»? Tale obiectum retinet suum sensum, etiam si eius quantitas specifica perfecte mensurari non potest, propter defectum observationis nostrae. Et dein huius notionis «extensionis» alia propria (praeter divisibilitatem, additionem et ita porro) simili intuitu

statim intelligimus, inter quae propria «exacta», et ita oriuntur aliae notiones primitivae (cfr. pro notione «directionis» supra dicta). Ita se habet quoque notio simultaneitatis.

2. Conclusiones.

Concludendo quaedam proponimus, quae momentum noeticum, etiam in noetica universali, habent.

A) *Exactitudo in relationibus chronometricis*. In mensuranda duratione eadem problemata *exactitudinis* redeunt ac in mensuranda extensione statica. Sub debitis conditionibus *intelligere* possumus dari durationes perfecte aequales, vel habentes proportionem exacte determinatam, dari quoque simultaneitatem eventuum cum exactitudine perfecta, etiam si hanc in executione mensurationis attingere non possimus. (Cfr. *Cosmologia* ed. 4 pagg. 257-259; 532-541; *Filos. d. nat. inorg.* pagg. 214-222; *Acta 2^a Congr. thom.* Romae 1937 pagg. 367-374).

Haec in primis valorem habent in diiudicanda positione neo-positivistica, etiam in sua ultima evolutione. Plene intelliguntur hae exactitudines quae definiri possunt definitione operativa, quae simul cum exactitudine necessitatem continet, et ideo permittunt experimenta, quae sunt «mentaliter», «conceptualiter», «in principio» possibiles, quae respiciunt ea, quae, ut dicere possumus, mensurari possunt, quamquam nos ea mensurare non possumus.

Indicamus unum experimentum huius generis, quod quoad exactitudinem est tantum mentaliter possibile, et quod est in hac materia fundamentale. Mensurationes durationis fiunt ope horologiorum oscillatoriorum, quorum singulae oscillationes supponuntur eandem habere durationem. Ut iam dictum est, id cum perfecta exactitudine realizari non potest. Hanc mensurationem tamen, etiam in neo-positivismo, in methodo operativa, etiam in theoriis, sine scrupulo noetico adhibent. Et iure quidem. Nam talia instrumenta, absolute exacta, sunt «conceptualiter», «in principio» possibilia; nam ut supra iam dictum est, vere *intelliguntur*, etiam in sua exactitudine. Sed quid in hac consideratione supponitur, et in neo-positivismo saepe tacite supponitur? Supponuntur ipsae singulae oscillationes, de se in circumstantiis perfecte aequalibus (et hae de se sunt pos-

sibiles) perfecte eandem habere durationem. Supponitur id quod in articulo citato (pag. 21) vocavimus: « principium indifferentiae specificaе chronologiae » (et « topographiae »).

B) *Specimen particulare analogiae*. Notiones extensionis corporum et durationis successivae sunt igitur inter se analogae, ut ex supra dictis abunde patet. Sed videtur esse analogia sui generis, de quo, in quantum scio, scholastici agere non solent. Ordinarie, si duae notiones sunt analogae, una tantum est conceptus *proprius* rei cuius est notio, altera est conceptus rei quam repraesentat, non proprius sed analogus tantum.

Hic alius casus adest. Utriusque extensionis, tum staticae tum dynamicae, habemus conceptum *proprium*, et hi conceptus non perfecte inter se conveniunt, sed partialiter tantum, quamquam uterque conceptus est conceptus primitivus; conveniunt, nam habent propria communia, et simul hi duo conceptus primitivi inter se differunt, nam habent etiam propria discrepantia; et uterque est conceptus proprius sui obiecti. Et fundamentalis diversitas haec esse videtur: unus est conceptus obiecti quidditativi, in ordine essentiali, alter autem, conceptus extensionis fluentis, est conceptus (veri nominis conceptus!) in ordine existentiae.

Ceterum similis casus analogiae iam in ipsa extensione permanente invenitur. Recolamus ea, quae supra (III § 2 n. 3) dicebamus de origine notionis nostrae « dimensionum » extensorum, ex processu divisionis extensi nobis dati, scilicet corporis. Haec extensio dividitur per superficiem extensam, quae sua vice dividitur per lineam extensam, cuius divisio ducit ad punctum inextensum, et ita ad finem huius processus. Haec est origo notionum extensionis tridimensionalis, bidimensionalis, unidimensionalis; et simul ipsius notionis « dimensionis ». Hae notiones omnes et singulae sunt vere primitivae, perfecte determinantur per hunc processum tanquam per definitionem operativam, per quam vere *intelliguntur* (sensem habent) ut patet ex principiis primis quae de eis affirmamus. Et intelliguntur convenire in quibusdam propriis, quae illis iudiciis primis affirmantur, ut est « extensum est divisibile per figuram »; sed in hoc ipso intelliguntur quoque ab invicem differre in tribus illis casibus (in casu lineae « figura » est simplex punctum). De singulis his obiectis habemus conceptus *proprius*, qui ad prima intelligibilia pertinent, qui simul conveniunt et discre-

pant; sunt igitur analogi; et singula obiecta sunt extensa, sed singula suo modo extensa.

C) *De chronotopo*. Maior est discrepantia inter notiones extensionis permanentis ex una parte, et notionem extensionis fluentis, durationis, cuius etiam habemus conceptum proprium, ex alia parte; inter se tres priores conceptus magis conveniunt quam singuli cum conceptu durationis. Non mirandum est: extensio permanens, corporum et limitum corporis, est determinatio in ordine quidditativo, essentiae, extensio fluens e contra est determinatio, actus, in puro ordine existentiae; prior intelligitur ut quid quidditativi (quod utique existere potest) altera intelligitur ut quid (hoc verbo uti debemus) mere existentielle, sicut « ipsum esse » permanens. Et in hoc intellectu aliquid particulare, nondum a philosophis examinatum, detegere possumus: actus existentialis, fieri fluens (sicut « esse in quiete » alicuius quod moveri potest) potest habere « modum » essendi, vel potius dicendum: « est aliquis modus essendi », qui est analogus determinationi cuidam in ordine quidditativo scilicet quantitati continuae. Applicanda est hic theoria S. Thomae, quae tenet diversitatem « modorum essendi » provenire ex diversitate quidditativa, per quam ipsum « esse » per aliquid aliud determinatur, non sicut potentia per actum, sed sicut actus per potentiam ⁷.

Haec quae dicuntur de ipsa extensione, valent de eius dimensionibus. Unica dimensio durationis est determinatio in ordine existentiāli, dimensiones extensionis corporis, etiam unica dimensio lineae, sunt in ordine quidditativo; inde magna diversitas inter durationem et lineam, quae supra exposita est. Conceptus dimensionis habet originem intuitivam in processu divisionis extensionum secundum methodum operativam. Dimensio prout in tribus conceptibus extensionis corporum verificatur, videtur esse notio univoca; sed dimensio dicta de his (etiam de extensione lineari) et de duratione, cognoscitur per conceptus analogos inter se. De « dimensione » valet id quod de « extensione » dicebamus; in corpore est notio in ordine quidditativo, in duratione in ordine existentiāli.

⁷ De his cfr. investigationem nostram *De connexionibus necessariis inter actus existentiales* in *Gregorianum* 1953 pagg. 603-31, praesertim pagg. 635, 637, infra in appendice.

is conatus (ex primo tempore
ab omnibus derelictos) consti-
rsum) quattuor dimensionum,
ut dimensio omnino aequipa-
formulam a Minkowski primo
ctio ut quid *reale* describitur,
icum. Si tantum ut medium
atatio graphica», propter ana-
terit; uti possumus «entibus
re, ad describendos, et etiam
De his cfr. *Filos. d. nat. inorg.*
. 4 pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE
UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur: «genus subiectum» vel etiam simpliciter «subiectum» geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* II. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur: subiecti «propriae passionis vel per se accidentia». Addebamus vocem «fundamentale», ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae; et harum quoque «passiones propriae» in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie «passiones» extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt; et singularum specierum «passiones propriae» indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte «passiones» sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis «quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, «est enim devenire